

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 정답 ⑤

정답근거 (가)는 2중막·자체 DNA가 있고 광합성이 일어나므로 엽록체(㉠ ○). (나)는 막·DNA 모두 없으므로 리보솜이며 단백질 합성이 일어난다(㉡ ○). (다)는 2중막·자체 DNA가 있으나 광합성을 하지 않으므로 미토콘드리아로 세포호흡으로 *ATP*를 합성한다(㉢ ○).

오답분석 세 보기 모두 옳으므로 오답 선지 없음. 혼한 함정은 (나)를 미토콘드리아로 착각하는 것.

연관개념 미토콘드리아·엽록체의 2중막·자체 유전물질은 세포내 공생설의 근거.

메타인지 '막 유무'와 '자체 DNA 유무'를 표로 정리해 소기관을 구분하는 훈련을 하자.

[기본] 2 정답 ③

정답근거 광합성은 저분자로 고분자를 만드는 동화작용(㉠ ○). 두 과정 모두 효소가 관여(㉢ ○).

오답분석 ㉡: 세포호흡은 이화작용으로 **발열** 반응이다. '흡열'은 틀림.

연관개념 동화(흡열)/이화(발열) 구분과 ATP 매개 에너지 출입.

메타인지 '합성=동화=흡열, 분해=이화=발열'을 세트로 암기.

[기본] 3 정답 ③

정답근거 점선(효소 있음)의 최고점이 실선보다 낮으므로 활성화 에너지를 낮춘다(㉠ ○). 반응물이 생성물보다 에너지가 높아 에너지를 방출하는 발열 반응(㉢ ○).

오답분석 ㉡: 효소는 활성화 에너지만 낮출 뿐 반응물·생성물의 에너지 차(반응열)는 바꾸지 않는다.

연관개념 효소는 반응 경로만 바꾸고 평형·반응열은 불변.

메타인지 그래프에서 '봉우리 높이=활성화 에너지', '양끝 높이차=반응열'을 구분하자.

[심화] 4 정답 ③

정답근거 반응 속도가 최대인 P가 약 $37^{\circ}\mathrm{C}$ 이므로 최적 온도(㉠ ○). 최적 온도 초과 시 단백질 변성으로 활성 저하(㉡ ○).

오답분석 ㉢: 고온으로 변성된 효소는 온도를 낮춰도 **활성이 회복되지 않는다**(비가역적).

연관개념 효소는 단백질이며 열 변성은 비가역적.

메타인지 '최적 온도 이후 속도 감소=변성', '변성은 되돌릴 수 없음'을 구별.

[심화] 5 정답 ⑤

정답근거 ㉠은 DNA·2중막 있고 ATP 활발히 합성 → 미토콘드리아(㉠ ○). ㉡은 DNA·2중막 있고 전사가 일어남 → 핵(㉡ ○). ㉢은 DNA·막 없음 → 리보솜이며 rRNA로 구성(㉢ ○).

오답분석 세 보기 모두 옳음. 핵도 2중막(핵막)을 가진다는 점을 놓치면 ㉡ 판별에서 실수.

연관개념 핵막·미토콘드리아막·엽록체막은 모두 2중막.

메타인지 리보솜은 막이 없다는 특징을 확실히 기억하자.

[킬러] 6 정답 ③

정답근거 I (효소 O, 생성물 10) vs III(효소 X, 생성물 1) 비교로 E의 촉진 효과 확인(ㄱ ○). II는 $100\%, ^{\circ}\mathrm{C}$ 가열로 E가 변성되어 활성을 잃어 생성물 0(ㄴ ○).

오답분석 ㄷ: t_1 이후 일정해진 것은 효소가 소모되어서가 아니라 **기질이 모두 소모**되었기 때문이다. 효소는 반복 사용되어 소모되지 않는다.

연관개념 효소는 반응 전후 변하지 않아 재사용 가능. 반응 종료의 원인은 기질 고갈.

메타인지 '반응 정지=효소 부족'으로 오해하지 말 것. 효소는 촉매다.

[킬러] 7 정답 ⑤

정답근거 S_1 (저농도)에서는 남은 효소가 있어 기질 농도가 속도의 제한 요인(ㄱ ○). S_2 이후 효소가 기질로 포화되어 속도가 일정(V_{max})(ㄴ ○). 이때 효소 농도를 늘리면 결합 가능한 효소가 늘어 V_{max} 가 증가(ㄷ ○).

오답분석 세 보기 모두 옳음. ㄷ에서 '기질 농도'가 아니라 '효소 농도'를 늘렸음에 주의.

연관개념 포화 상태의 제한 요인은 효소 농도. 기질 증가로는 V_{max} 불변.

메타인지 곡선의 초기(기질 제한)와 포화 구간(효소 제한)을 구분해 각 요인의 효과를 판단하자.